天线理论与设计：仿真作业3 黄文静-3220100831

偶极子阵列天线设计与$HFSS$仿真

一、天线阵参数计算

1.1 The range of d for no grating lobes;

由设计要求，当$\theta_0 = 60^\circ$时，阵因子取得最大值，故有：

$$\psi_0 = kd\cos\theta_0 + \beta = \frac{2\pi}{\lambda}d\cos 60^\circ + \beta = 0$$

解得：$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$

又：要求无栅瓣，故应满足$-2\pi < \varphi < 2\pi$,即：

$\begin{cases} -kd + \beta > -2\pi \\ kd + \beta < 2\pi \end{cases}$ ，带入$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$，可得：$d \leq \frac{2}{3}\lambda$时，不会出现栅瓣。

1.2 The excitation of the elements(amplitude and phase)

对于均匀线性阵，其激励幅度为I,相位差为$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$

令$d = \frac{\lambda}{2} < \frac{2}{3}\lambda$,则天线单元间的步进相位为：$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d = -\frac{\pi}{2}rad = -90^\circ$

故天线阵的单元激励为$I_m = Ie^{jm\beta} = Ie^{-jm\frac{\pi}{2}}$，其幅度为$I$,相位为$-m\frac{pi}{2}rad$。

1.3 The number of array elements:

由题意，天线阵的半波带宽为13°

$$\theta_h = \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 - 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] - \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 + 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] = 13^\circ$$

解得：$\frac{\lambda}{(L+d)} = 0.2$,即$L + d = 5\lambda$

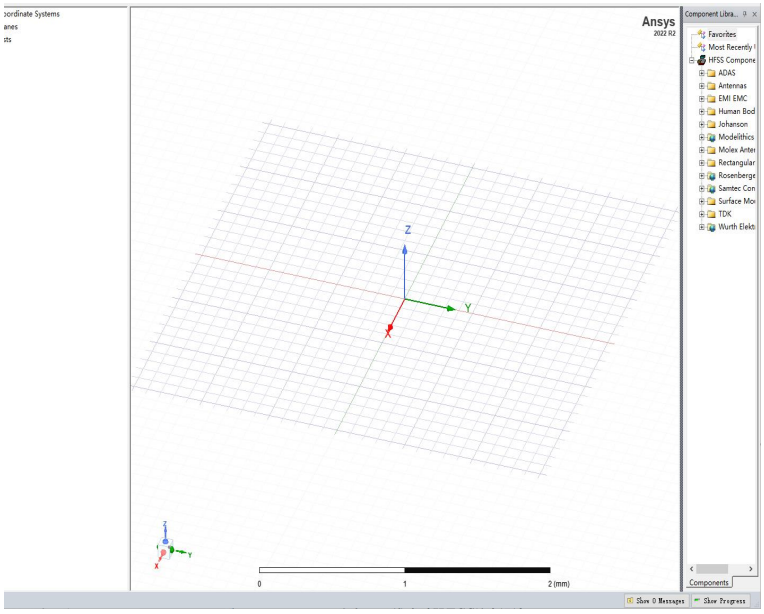
$\because N = \frac{L+d}{d} = \frac{5\lambda}{d}$

令$d = \frac{\lambda}{2} \leq \frac{2}{3}\lambda$,可得：$N = 5 \times 2 = 10$ 即阵列单元个数为10.

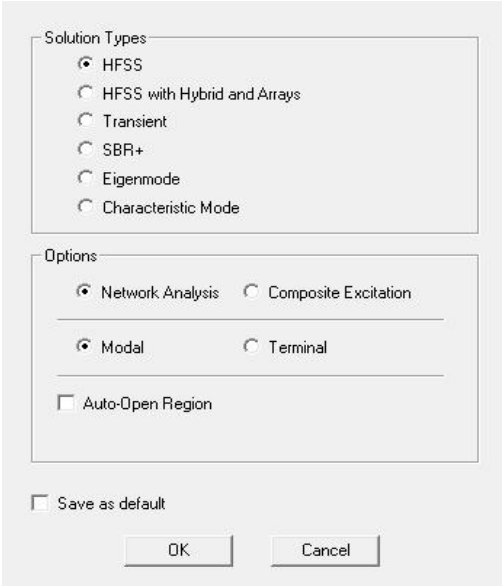
二、偶极子天线阵列$HFSS$仿真设计

2.1 新建设计工程

1.运行$HFSS$并新建工程，将工程文件另存为$Arrary.aedt$,如图所示：

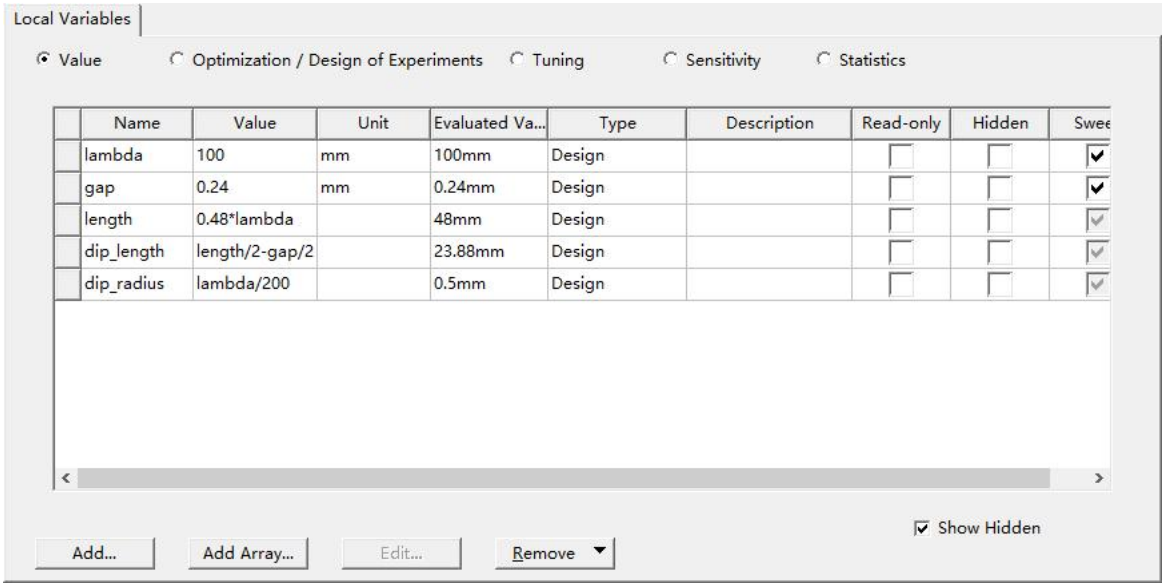


2. 设置求解类型，在主菜单栏中选择$HFSS - Solution\ Type$,在弹出窗口中选$Modal$,单击OK，完成设置，如图:



2.2 添加和定义设计变量

1.在主菜单栏中选择$HFSS - DesignProperties$,打开涉及属性对话框，单击add按钮，打开 Add property对话框，在$name$一栏填写$lambda$,初始值为100mm，依次定义变量如下图:

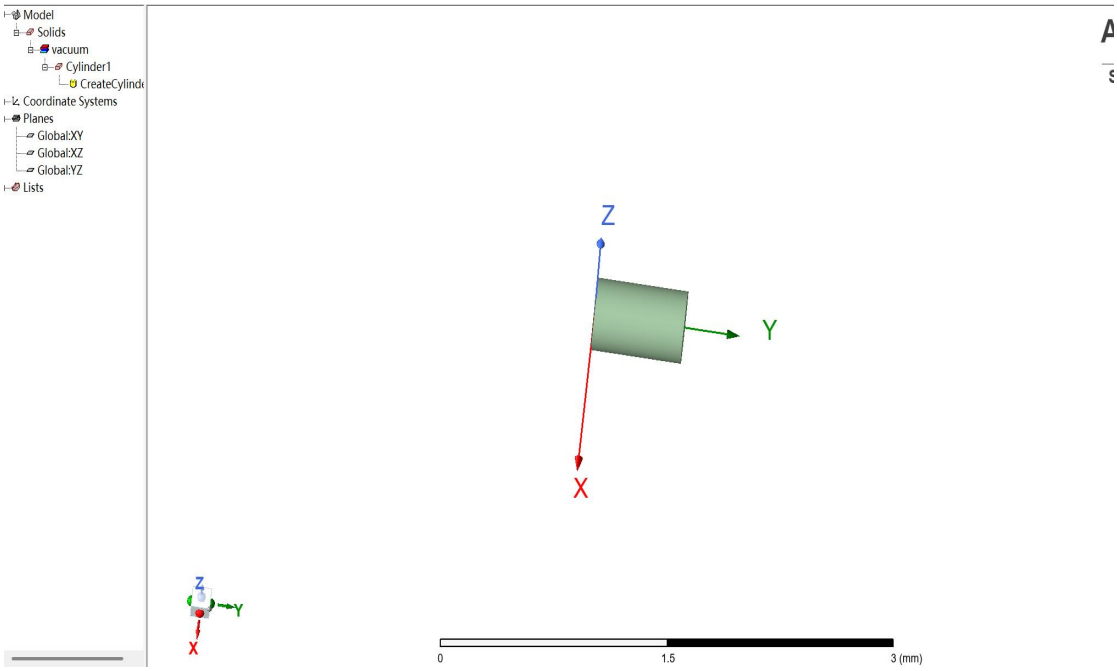


Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Type	Description	Read-only	Hidden	Swee
lambda	100	mm	100mm	Design		☐	☐	☑
gap	0.24	mm	0.24mm	Design		☐	☐	☑
length	0.48*lambda		48mm	Design		☐	☐	☑
dip_length	length/2-gap/2		23.88mm	Design		☐	☐	☑
dip_radius	lambda/200		0.5mm	Design		☐	☐	☑

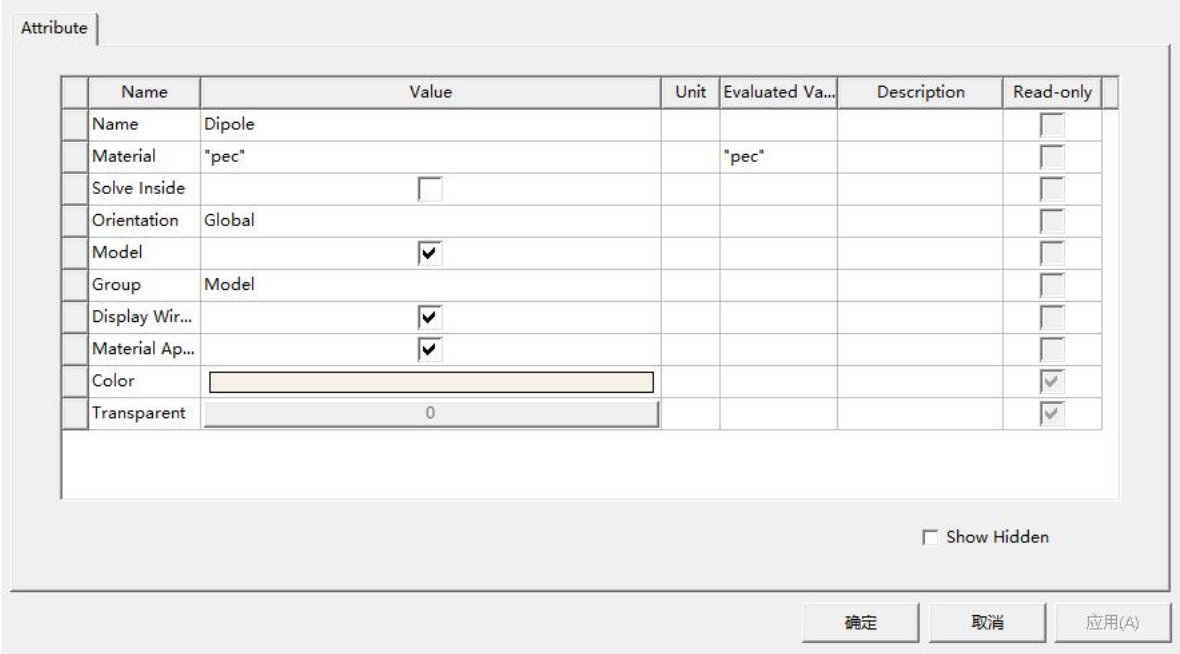
2.3 生成偶极子天线阵列

2.3.1 创建圆柱体

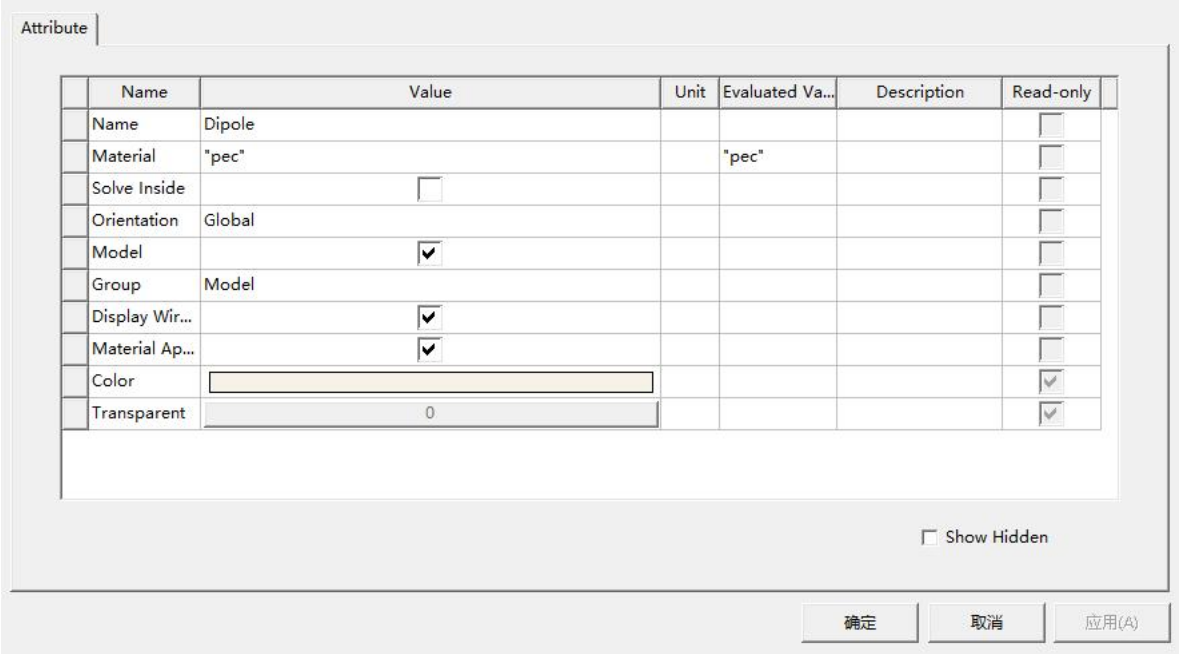
1.创建偶极子天线阵列模型，在主菜单栏中选择$Draw - Cylinder$或单击工具栏上的圆柱体按钮，进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的Solids节点下，默认名为Cylinder1，如图（圆柱体沿y轴放置，工作面为xz)：



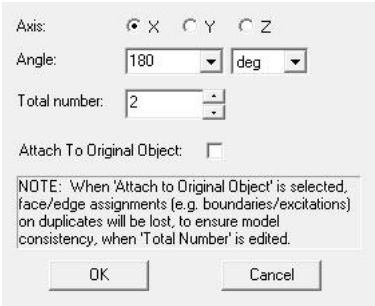
2.双击操作历史树中Solids下的Cylinder1节点，将圆柱体按如下设置：



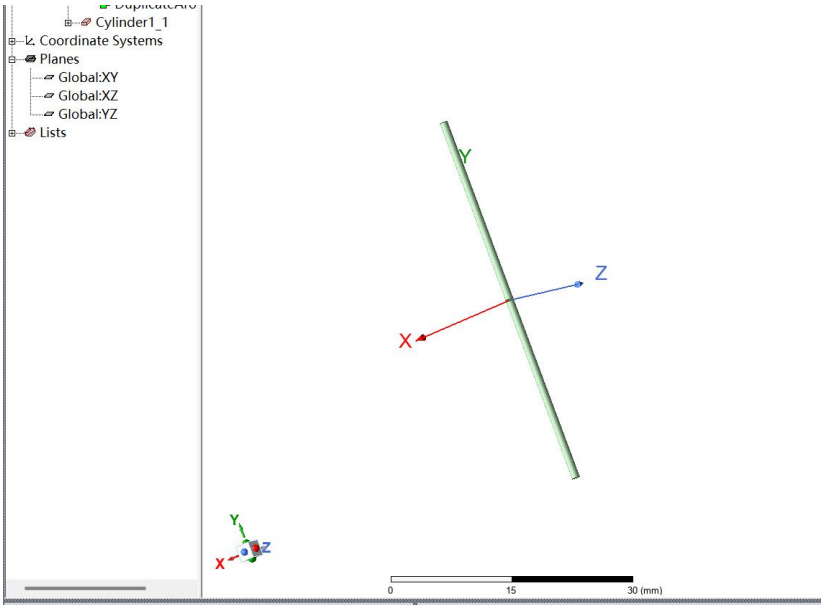
3. 双击操作历史树下Dipole下的Create Cylinder节点，打开新建圆柱体属性对话框的Command选项卡，在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度，如图：



4. 生成偶极子天线的另一个臂，选中创建的圆柱体模型Dipole，然后从主菜单栏中选择Edit-Duplicate- Around Axis，执行坐标轴的复制。在打开的对话框中将Axis设置为x轴，将Angle设置为180 deg，并在 Total number数值框中输入2，单击OK，如图：



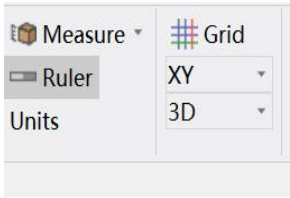
最后的效果如下：



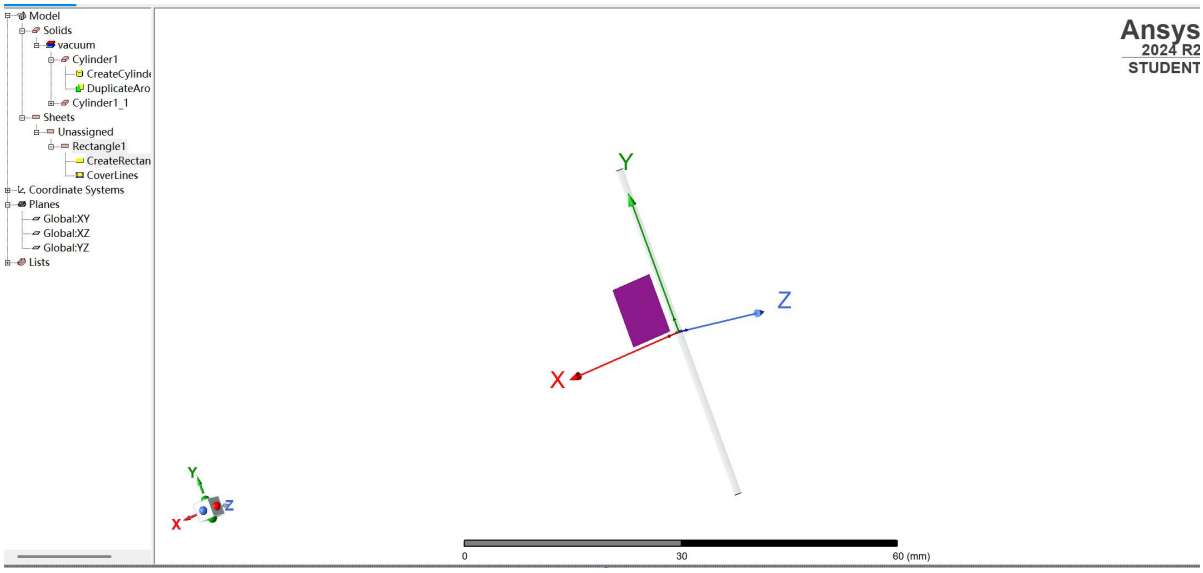
2.4 设置端口激励

为了在中心位置馈电，我们需要在偶极子中心位置创建一个平行于x面的矩形面作为激励端口平面， 并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。矩形的顶点坐标应设置为（-dip_radius,-gap/2,0),长度宽度 分别为2*dip_radius和gap。

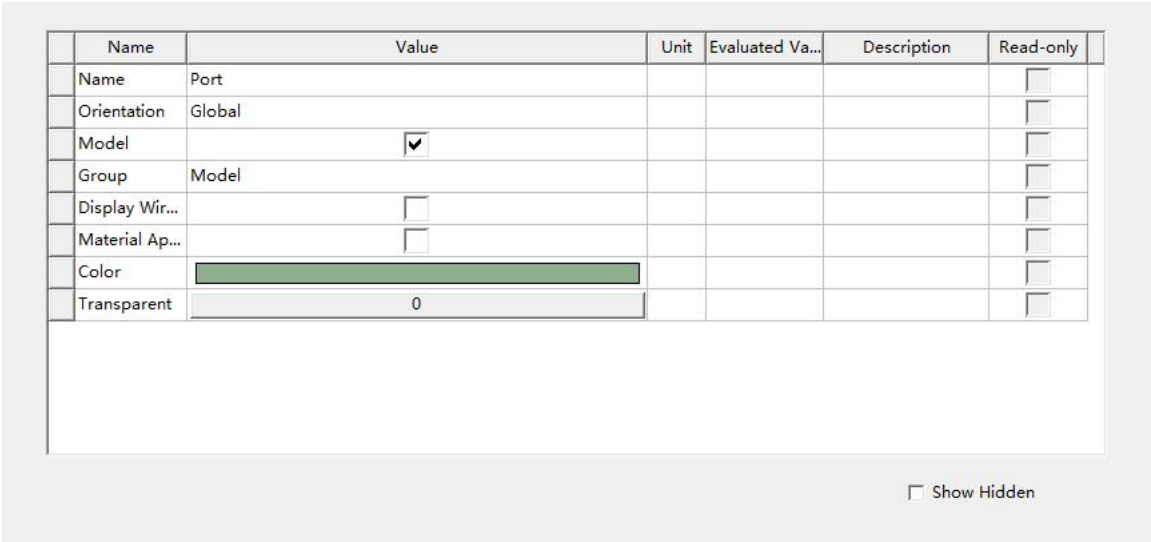
1.将当前工作面设置为xy平面:



2.从主菜单栏中选择$Draw - Rectangle$,新建的矩形面会添加到操作历史树的$Sheets$节点下，默认名称为$Rectangle1$,如图所示：



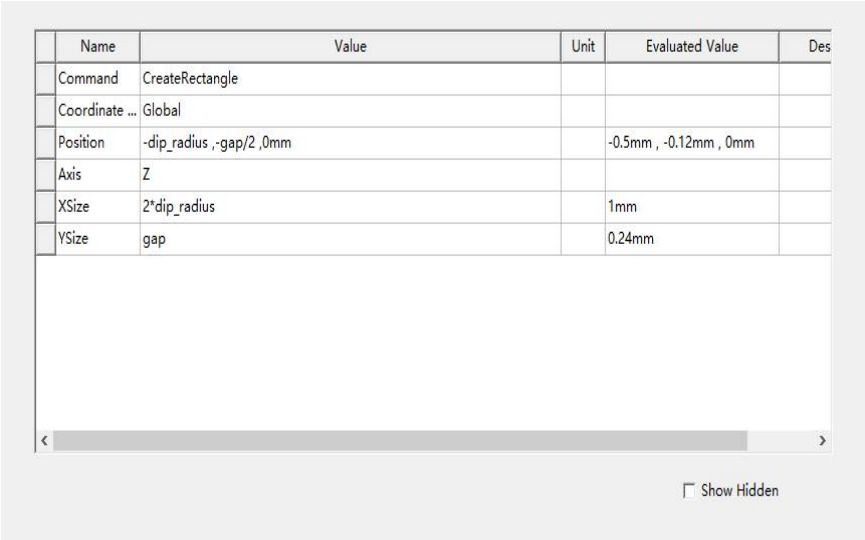
3.双击操作历史树*Sheets*下的*Rectangle*节点，打开新建矩形面属性对话框，将矩形面名称设置为 Port，如图：



Name	Value	Unit	Evaluated Va...	Description	Read-only
Name	Port				
Orientation	Global				
Model	☑				
Group	Model				
Display Wir...	☐				
Material Ap...	☐				
Color					
Transparent	0				

☐ Show Hidden

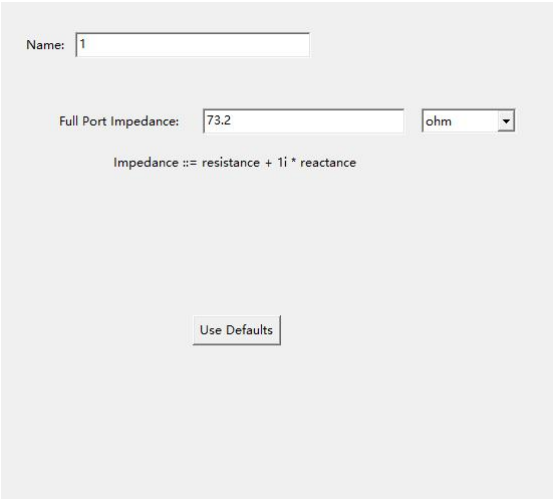
4.双击操作历史树Port下的Create Rectangle节点，打开新建矩形面属性对话框的Command选项卡，在 选项卡中设置矩形面的顶点坐标和大小如图：



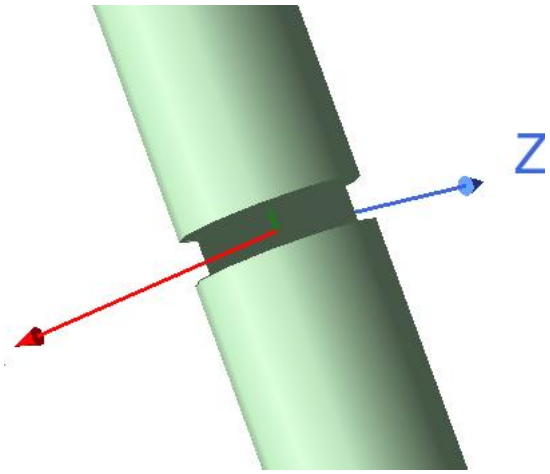
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Des
Command	CreateRectangle			
Coordinate ...	Global			
Position	-dip_radius ,-gap/2 ,0mm		-0.5mm , -0.12mm , 0mm	
Axis	Z			
XSize	2*dip_radius		1mm	
YSize	gap		0.24mm	

☐ Show Hidden

5. 设置矩形面激励方式为集总端口激励，在操作历史树的$Sheets$节点下选中该矩形面，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选中$Assign\ Excitation - Lumped\ Port$,在打开的集总参数设置对话框中，将 Full port Impedance设为73.2Ω，单击下一页：

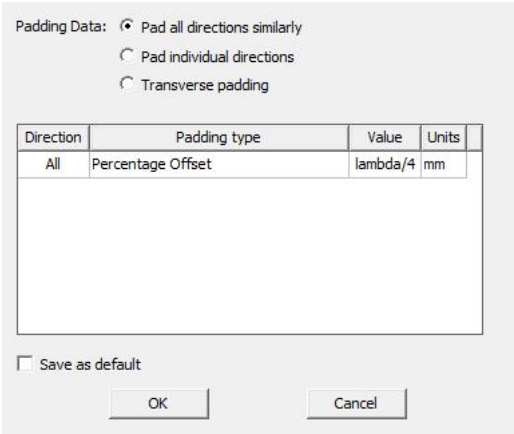


6. 在Modes对话框中单击$Integration\ Line$列下的$None$，从下拉菜单中选择New Line，在模型窗口中划出一条指向y轴正方向的的端口积分线，在$Port\ Processing$对话框中选择Do Not Remormalize ，单击完成，最后结果如图所示：

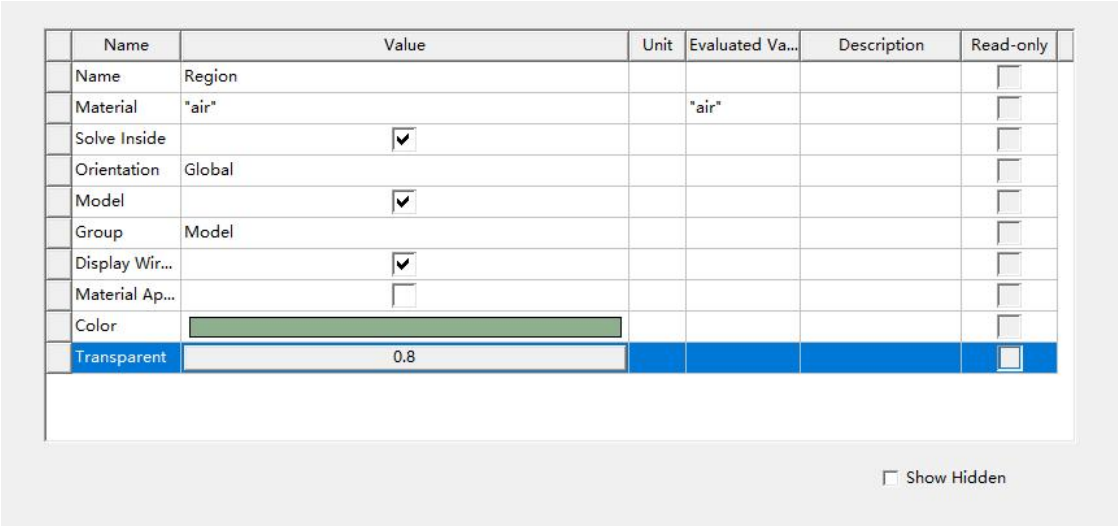


2.5 设置辐射边界条件

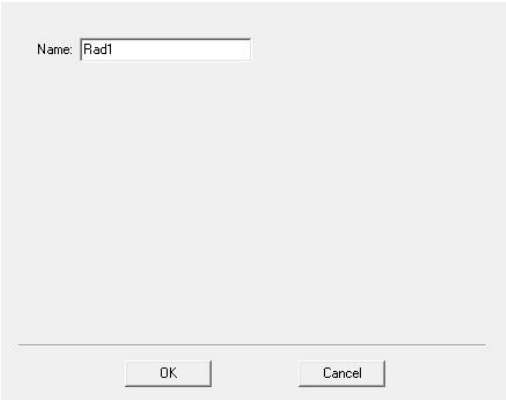
1.在菜单栏中选择Draw-region，并在弹出的窗口中将$Padding\ Type$改为$Absolute\ Offset$, value改为$lambda/4$,单击OK：



2.双击操作历史树下*Region*,打开属性对话框，将材料区域改为*air*,透明度为0.8:

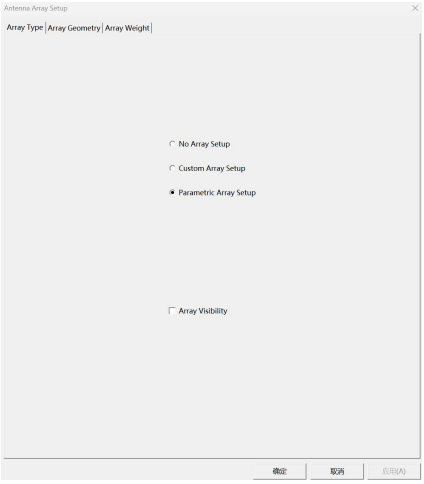


3. 在操作历史树下单击Region节点，选中该区域，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择Assign Boundary—Radiation,打开辐射边界条件设置对话框，保留默认设置，从而将*Region*的表面设置为辐射边界条件，如图:

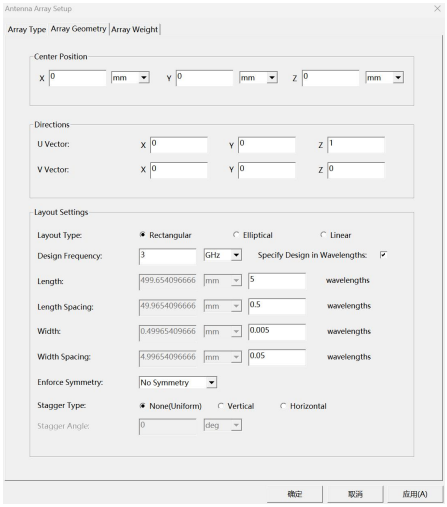


2.6 设置天线阵列

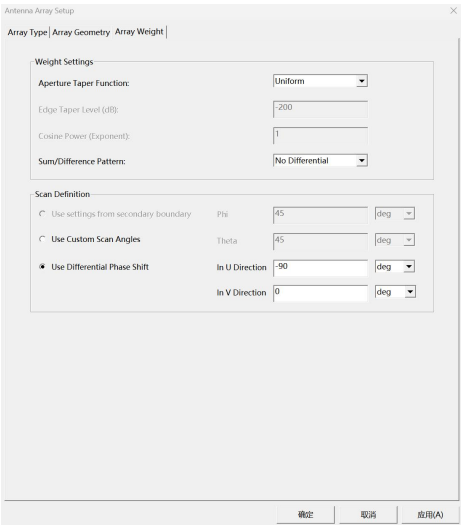
1.单击工程树下的*Radiation*,选择Antenna Array Setup - Parametric Array Setup;



2. 设置参数，将Array Geometry窗口中参数按照下图设置：

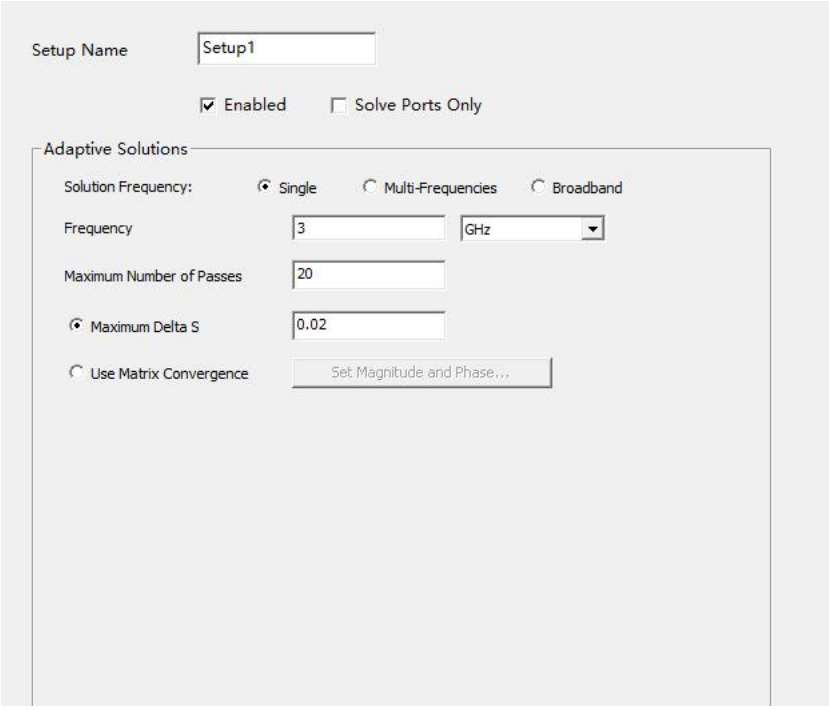


3. 设置参数，将Array Weight窗口中参数按照下图设置：

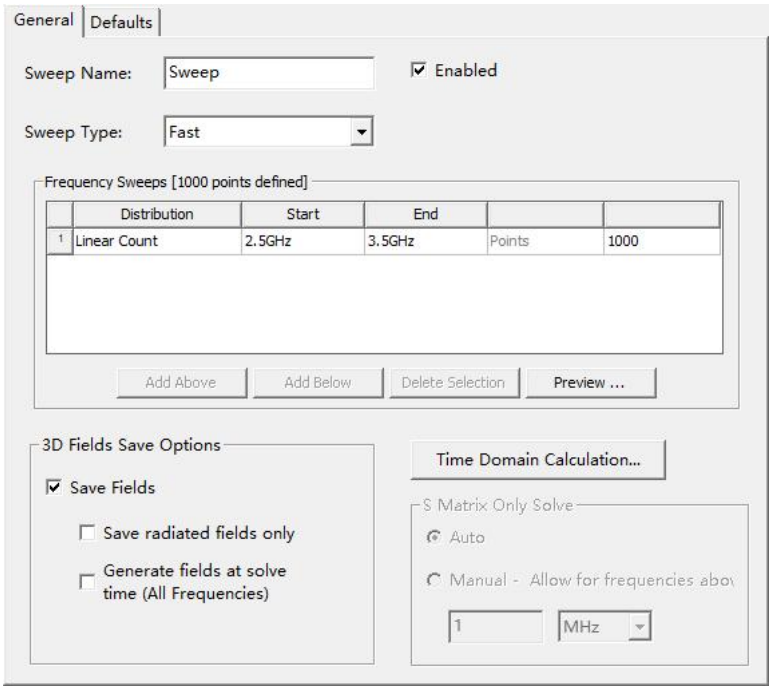


2.7 求解设置

1）求解频率和网格剖分设置，右键单击工程树下的 Analysis，在弹出的对话框中选中Add Solution Setup-Advanced，将求解频率设为 3GHz，自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20，收敛误差 0.02，如图所示：

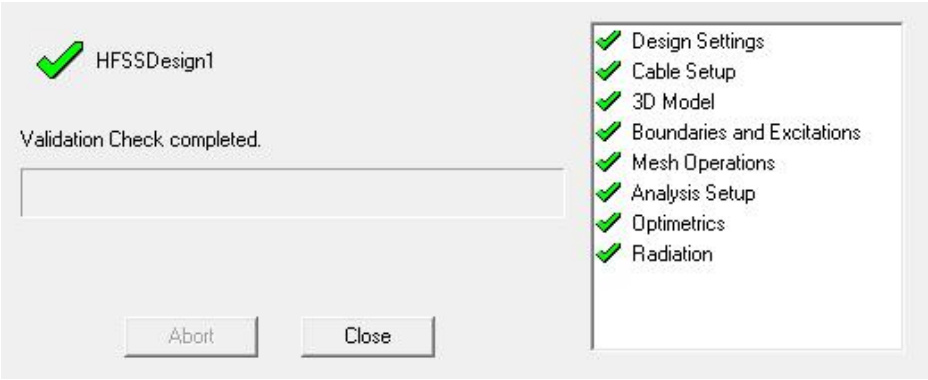


2）扫频设置，上一步完成后会自动跳出弹窗或展开工程属下的 Analysis 节点，右键单击求解设置项 Setup1，在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep。设置参数如下：将扫频类型选择为快速扫频，扫频范围为2.5GHz – 3.5GHz，点数为1000，如图所示。



2.8 设计检查

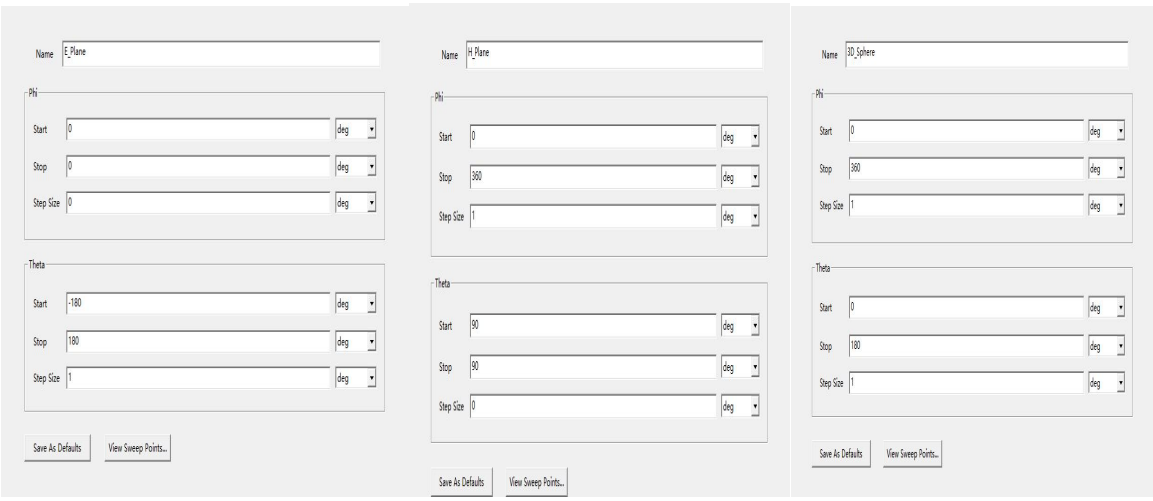
选择主菜单中 HFSS—Validation Check，得到如下对话框，表明设计正确：



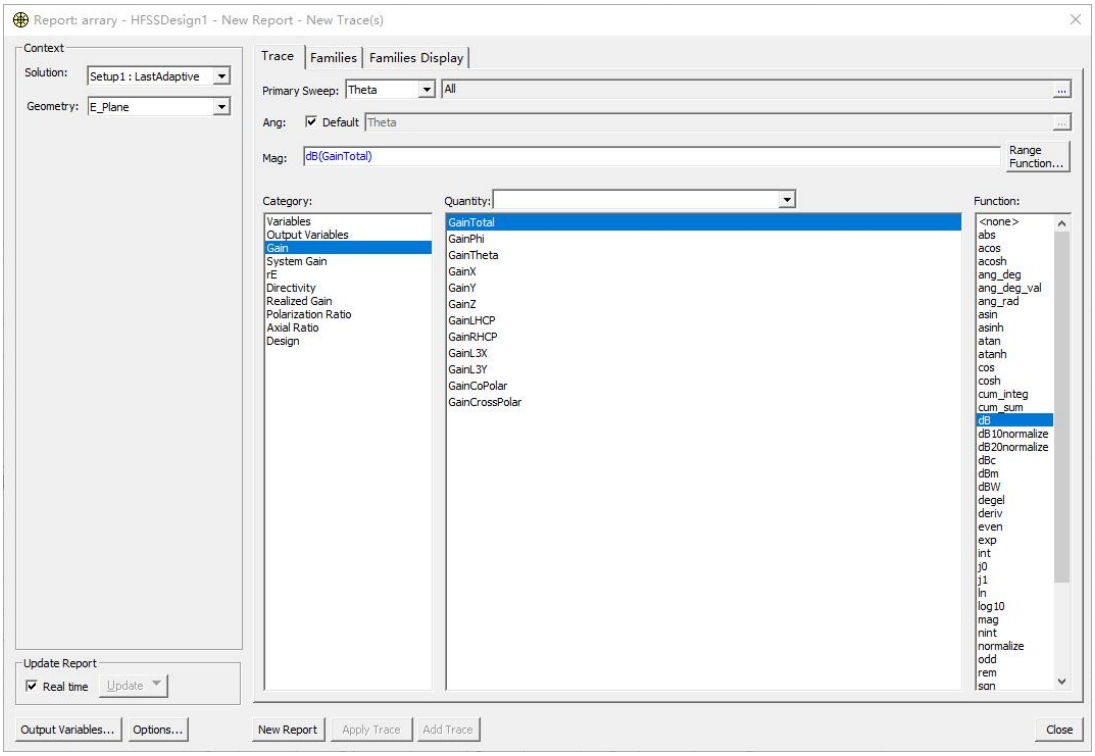
三、 HFSS天线问题的数据后处理

在得到结果之前，需要先右键单击工程树下的 Analysis—Setup1，在弹出菜单中选Analyze，运行分析。方向图数据处理过程如下：

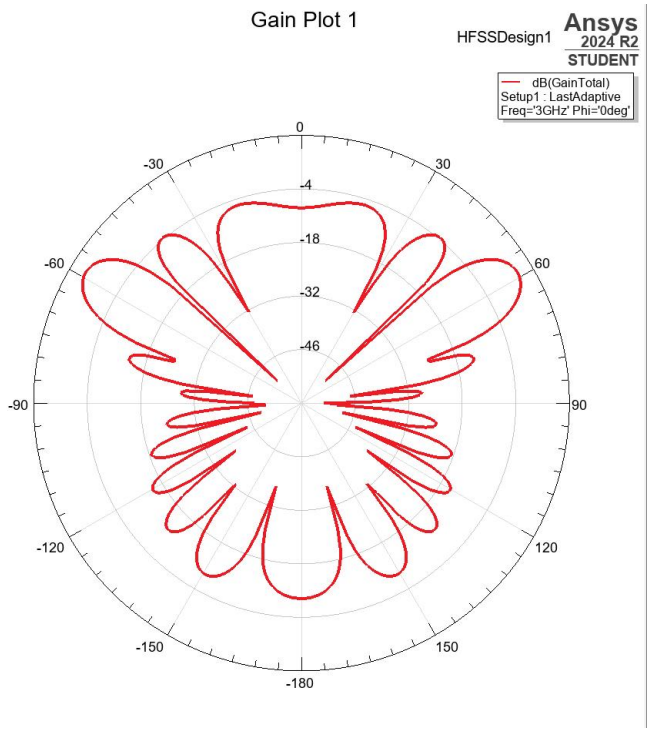
1）定义辐射表面：右键单击工程树下的 Radiation 节点，在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field-Setup—Infinite Sphere，打开 Far Radiation Sphere Setup，按图完成E_plane、H_plane、3D_Sphere设置：



2）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，打开报告设置对话框，如图：

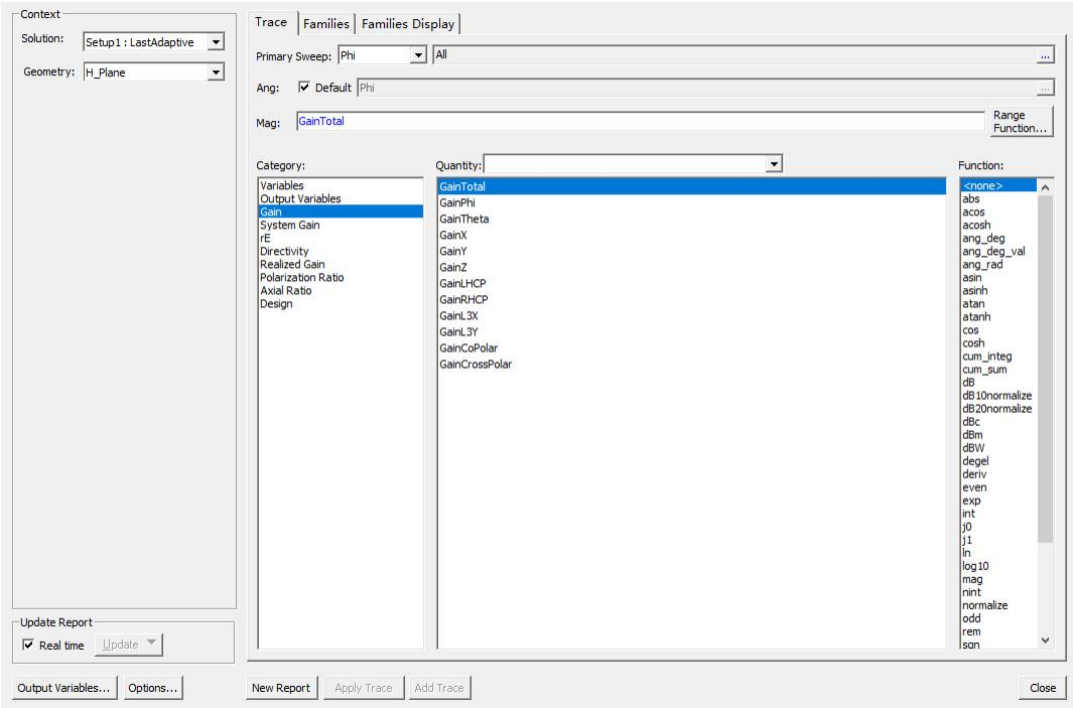


3) 点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图，如图所示：

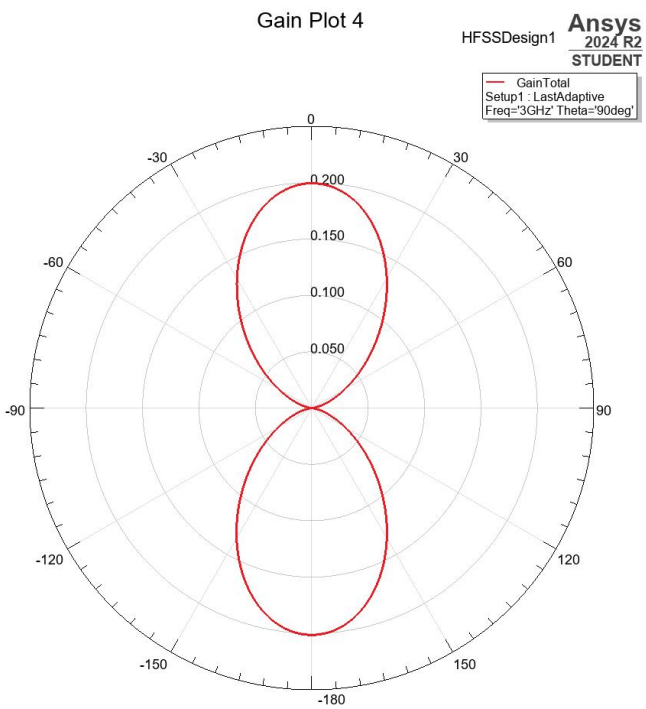


结果分析：方向图是一个典型的阵列天线方向图，中心的较窄波束是主瓣，这是天线阵列的主要辐射方向，为±60°，大小为12.09dB，和题目所给条件一致，说明仿真结果成功。主瓣的宽度和方向取决于阵列元素的数量、间距以及激励方式。主瓣两侧的较小波束是旁瓣，它们是天线阵列不希望有的辐射方向。旁瓣电平越低，阵列的方向性越好。方向图是对称的，是因为阵列元素的激励是均匀的，并且阵列是线性的。

4) 右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令，如下图设置对话框：

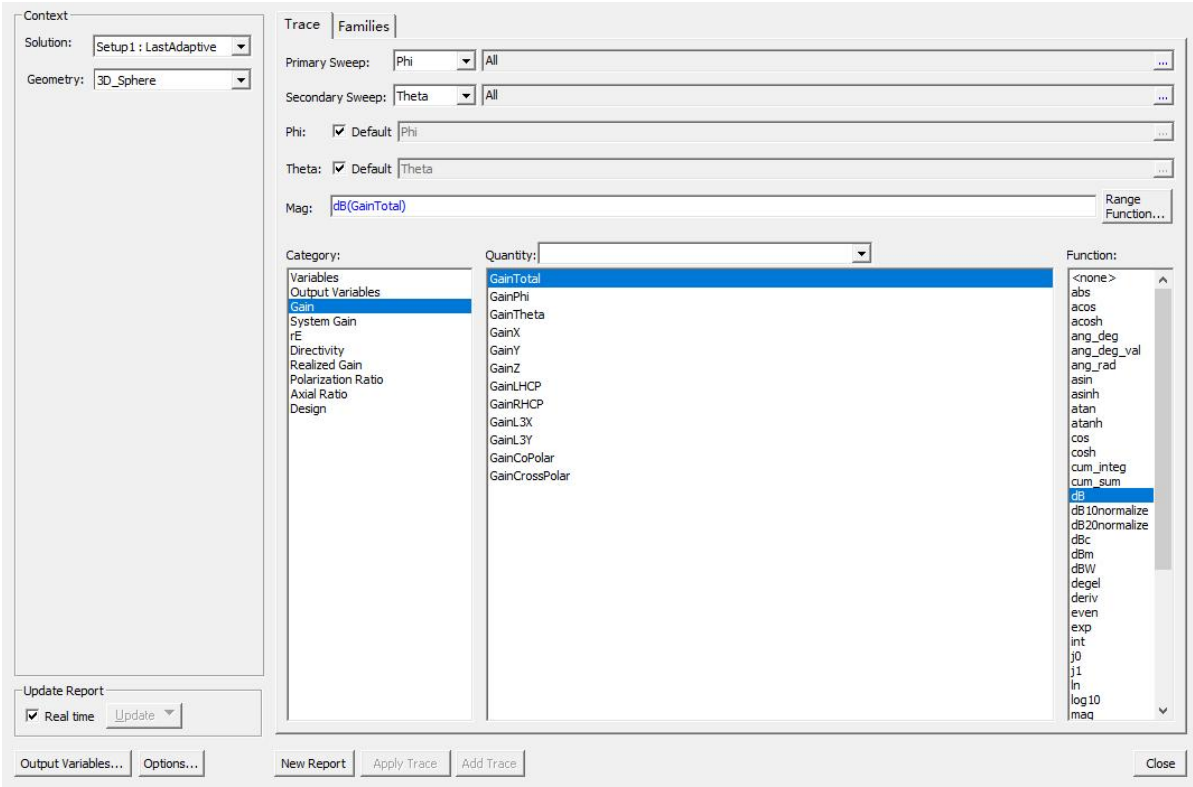


5）点击 New Report 按钮，生成极坐标系下天线的 xy 面增益方向图，如图所示：

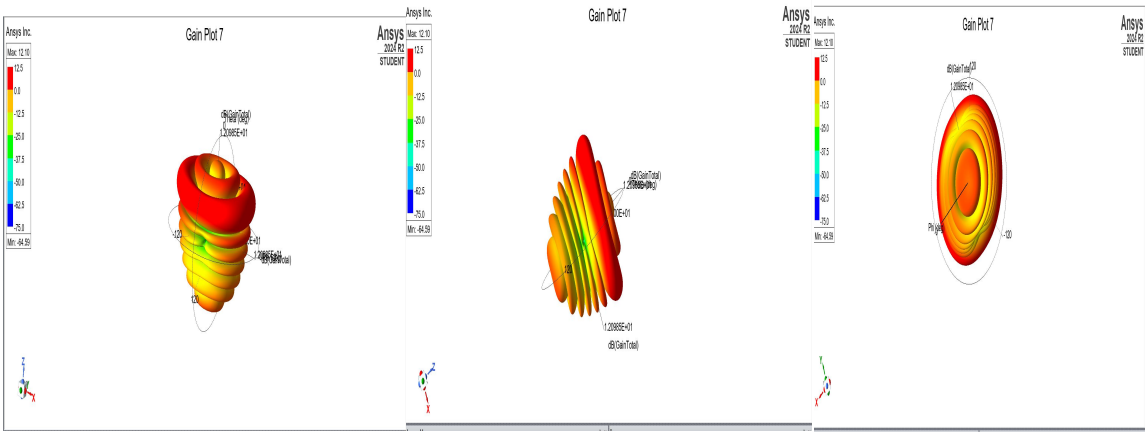


结果分析：该方向图的形状类似于一个数字“8”，两个主要的辐射瓣在0度和180度方向上对称分布。这表明天线在这两个方向上具有最大的辐射强度，大小为0.2dB左右。该方向图有良好的对称性，这是因为我们的天线设计的沿y轴分布，xz平面对称，且阵列的元素激励是均匀的，没有明显的不规则性。同时没有明显的旁瓣，这表明天线阵列的设计有效地控制了不需要的辐射方向。

6）右键单击工程树下的 Results 节点，在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令，如下图设置对话框：



7）点击 New Report 按钮，单击 Close，生成如下结果：



结果分析：该三维仿真结果图也也佐证了我们之前的结论，在 xz平面，天线方向性在 θ = ±60 ° 时取得最大，与理论相一致；在 xy 平面，天线阵列的方向图呈 8 字形，与单个偶极子天线情况类似，体现了偶极子天线的方向性。

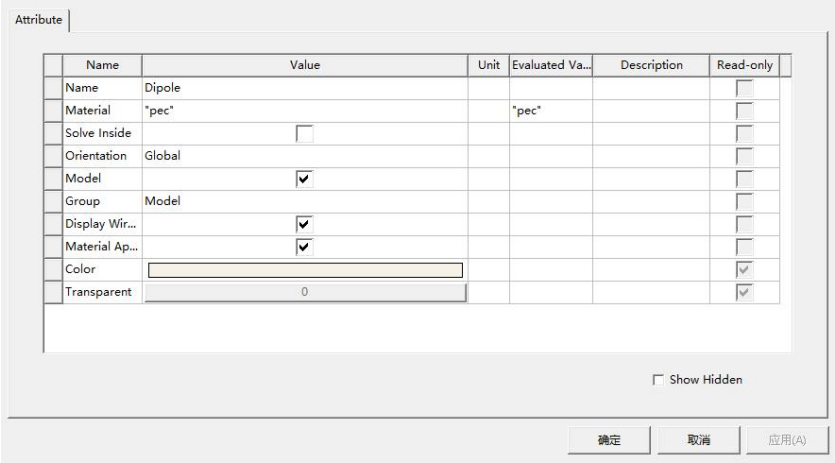
四、心得与体会

此次仿真作业，需要对天线阵列的参数进行计算，通过这一步骤，我对天线阵列的理论知识有了更深的理解和认识；而在使用 HFSS 软件对偶极子天线阵进行仿真的过程中，由于原理的不熟悉，我也对天线阵列的仿真参数设定和不同结果的产

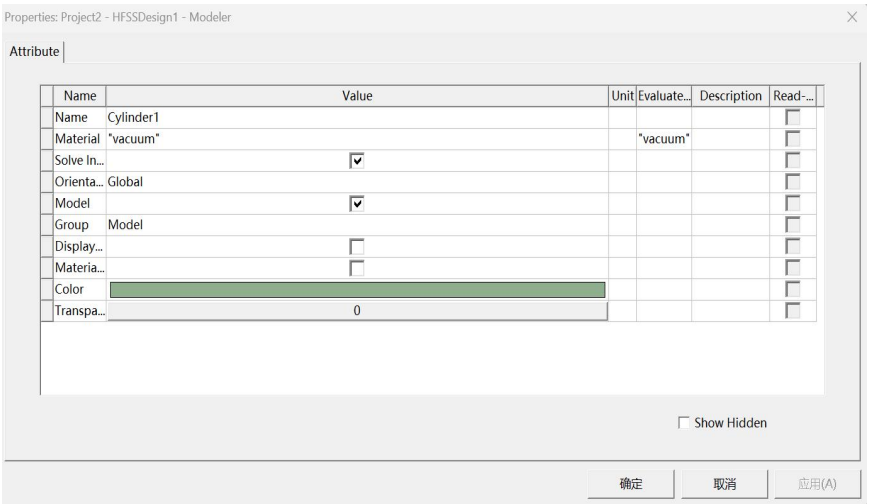
生的原因等产生了许多疑惑，进行了思考和不断尝试，最终通过参考他人的教程和查阅相关资料，拥有了一些答案，在下面分享给大家，希望有一定帮助。

问题一：

在对圆柱体进行设定时，相关参考报告上的要求设定如下：



但其实是错的，无法达到想要结果，需要改成的设定如下图：



这样即可达到设定要求。

问题二：

在对方向图进行求解时，很可能出现方向图旋转180°或90°的情况，类似如下：

大概会有这几个原因：

1. 建立模型时，参数输错了（类似正负号），或者平面选择错误

2. 在进行2.4.6这一步时，端口积分线选择方向不同

3. 进行仿真时，参数选择不正确、坐标系选择错误或者正负号问题

基本上这几个确定没错后，问题就解决了。